

NIVEL 1: ENTORNO E INGESTA HIBRIDA (CODE-FIRST)
Ejercicio 1: consulta sobre tabla no optimizada (diagnostico)

Sprint 4 Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 # NIVEL 1: ENTORNO E INGESTA HIBRIDA (CODE-FIRST)
2 # EJERCICIO 1: CONSULTA SOBRE TABLA NO OPTIMIZADA (DIAGNOSTICO)
3
4 SELECT t.*, c.company_name
5 FROM sprint3_silver.transaction_clean as t
6 JOIN sprint3_silver.companies_clean as c
7 ON t.business_id = c.company_id
8 WHERE date(t.timestamp) = '2022-03-12'
9 AND c.country = 'Germany';
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
```

Esta consulta procesará 11.86 MB cuando se ejecute.

Ejercicio 2: rearquitectura y optimizacion del almacenamiento (partition y cluster)

Sprint 4 Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
10
11 # EJERCICIO 2: REARQUITECTURA Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO (PARTITION Y CLUSTER)
12
13 # PASO 1:
14 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_silver.transactions_recent AS
15 SELECT * EXCEPT(timestamp), timestamp_sub(current_timestamp(), INTERVAL CAST(RAND() * 50 AS INT64) DAY) AS
timestamp
16 FROM sprint3_silver.transaction_clean;
17
18 # PASO 2:
19 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_gold.fact_transactions_optimized
20 PARTITION BY
21 DATE(timestamp)
22 CLUSTER BY
23 business_id
24 AS (
25 SELECT *
26 FROM sprint3_silver.transactions_recent
27 );
28
29
```

sprint3-analytics-noelcarrion / Datasets / sprint3_gold / Tables / fact_transactions_optimized

fact_transactions_optimized Consulta Chat Abrir en Compartir Copiar

Esquema	Detalles	Vista previa	Estadísticas	Linaje	Perfil de datos	Calidad de los datos
ID de la tabla	sprint3-analytics-noelcarrion.sprint3_gold.fact_transactions_optimized					
Creado	28 sept 2026, 10:37:02 a.m. UTC+2					
Última modificación	28 sept 2026, 10:37:02 a.m. UTC+2					
Vencimiento de la tabla	NUNCA					
Ubicación de los datos	EU					
Intercalación predeterminada						
Modo de redondeo predeterminado	ROUNDING_MODE_UNSPECIFIED					
No distingue mayúsculas de minúsculas	false					
Descripción						
Etiquetas						
Claves primarias						
Etiquetas						
Tipo de tabla	Particionada					
Particionada por	DAY					
Particionada en el campo	timestamp					
Vencimiento de la partición	60 días					
Filtro de partición	No es obligatorio					
Agrupada por	business_id					

Ejercicio 3: la prueba de algodón (benchmark)

```
30 # EJERCICIO 3: LA PRUEBA DE ALGODÓN (BENCHMARK)
31
32 SELECT *
33 FROM `sprint3_silver.transactions_recent`
34 WHERE DATE(timestamp) > CURRENT_DATE()-30;
35
36 SELECT *
37 FROM sprint3_gold.fact_transactions_optimized
38 WHERE DATE(timestamp) >= CURRENT_DATE()-30;
39
40
41
42

```

✓ Esta consulta procesará 11.85 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

```
30 # EJERCICIO 3: LA PRUEBA DE ALGODÓN (BENCHMARK)
31
32 SELECT *
33 FROM `sprint3_silver.transactions_recent`
34 WHERE DATE(timestamp) > CURRENT_DATE()-30;
35
36 SELECT *
37 FROM sprint3_gold.fact_transactions_optimized
38 WHERE DATE(timestamp) >= CURRENT_DATE()-30;
39
40
41
42

```

✓ Esta consulta procesará 7.25 MB cuando se ejecute.

El ahorro en bytes procesados es de un 40% de la tabla optimizada respecto a la que no.

Ejercicio 4: smart caching (vistas materializadas)

```
40 # EJERCICIO 4: SMART CACHING (Vistas Materializadas)
41
42 CREATE OR REPLACE MATERIALIZED VIEW sprint3_gold.mv_daily_sales AS (
43 SELECT date(timestamp) AS fecha, sum(amount) AS total_ingresos
44 FROM sprint3_silver.transaction_clean
45 WHERE declined = 0
46 GROUP BY fecha
47 );
48
49 SELECT *
50 FROM sprint3_gold.mv_daily_sales;
51
52

```

✓ Esta consulta procesará 57.08 KB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

> Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalle
Fila	fecha	total_ingresos		
1	2021-08-13	1946.75		
2	2020-11-27	2188.34		
3	2018-03-08	2598.150000000...		
4	2015-11-20	2801.349999999...		
5	2015-12-03	3111.180000000...		
6	2019-03-02	3173.900000000...		
7	2018-12-13	3209.890000000...		

NIVEL 2: SQL ANALITICO AVANZADO

Ejercicio 1: perfilado de clientes vip (metricas agregadas con ctes)

```
53 # NIVEL 2: SQL ANALITICO AVANZADO
54 # EJERCICIO 1: Perfilado de clientes VIP (metricas agregadas con CTEs)
55
56 WITH VIP_Stats AS (
57     SELECT u.user_id,
58           round(sum(t.amount),2) as gasto_total,
59           count(t.transaction_id) as n_transacciones,
60           round(avg(t.amount), 2) as media_gasto,
61           max(t.amount) as gasto_max
62     FROM `sprint3_silver.users_combined` as u
63     JOIN `sprint3_silver.transaction_clean` as t
64       ON u.user_id = t.user_id
65     WHERE declined = 0
66     GROUP BY u.user_id
67     HAVING sum(t.amount) > 500)
68
69 SELECT
70   u.user_id, concat(u.name, " ", u.surname) as nombre_completo, u.email, v.n.transacciones as num_compras, v.media_gasto, v.gasto_max, v.gasto_total
71 FROM `sprint3_silver.users_combined` as u
72 JOIN VIP_Stats as v
73   ON u.user_id = v.user_id
74 ORDER BY v.gasto_total DESC;
```

Esta consulta procesará 6.17 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución		
Fila	user_id	nombre_completo	email	num_compras	media_gasto	gasto_max	gasto_total
1	289	Dxwgl Hwcru	dxwgl.hwcru@example.com	91	446.91	554.71	40669.16
2	318	Bnyr Astuw	bnyr.astuw@example.com	86	449.0	615.51	38614.39
3	455	Fwfl Phylgnmhnd	fwfl.phylgnmhnd@example.com	66	522.59	724.44	34491.27
4	417	Fqatil Rdwcjcvoa	fqatil.rdwcjcvoa@example.com	73	421.87	675.78	30796.3
5	185	Molly Gilliam	donec@outlook.couk	107	274.72	659.31	29394.79
6	285	Brcxpmj Lnpna	brcxpmj.lnpna@example.com	70	417.85	630.52	29249.51
7	193	Minerva Wilkins	aliquam.adipiscing@yahoo.edu	67	380.37	646.0	25485.05
8	454	Sfrak Yaufidur	sfrak.yaufidur@example.com	78	304.0	604.0	23711.0

EJERCICIO 2: Analisis de Tendencias (Windows Functions sobre Vistas)

```
77 # EJERCICIO 2: Analisis de Tendencias (Windows Functions sobre Vistas)
78
79
80 SELECT
81   mv.fecha,
82   mv.total_ingresos as ventas_hoy,
83   LAG(mv.total_ingresos) OVER (ORDER BY mv.fecha) as ventas_ayer,
84   ROUND((SAFE_DIVIDE(
85     mv.total_ingresos - LAG(mv.total_ingresos, 1) OVER (ORDER BY mv.fecha),
86     ((mv.total_ingresos + LAG(mv.total_ingresos) OVER (ORDER BY mv.fecha))/2)
87   ) * 100),2) AS diferencia_porcentual
88 FROM `sprint3_gold.mv_daily_sales` as mv
89 ORDER BY fecha ASC;
```

Esta consulta procesará 57.08 KB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución
Fila	fecha	ventas_hoy	ventas_ayer	diferencia_porcentual
1	2015-01-01	6957.419999999...	null	null
2	2015-01-02	3452.21	6957.419999999...	-67.35
3	2015-01-03	6260.009999999...	3452.21	57.82
4	2015-01-04	6768.47	6260.009999999...	7.81
5	2015-01-05	6978.789999999...	6768.47	3.06
6	2015-01-06	6900.480000000...	6978.789999999...	-1.13
7	2015-01-07	7192.079999999...	6900.480000000...	4.14
8	2015-01-08	5847.650000000...	7192.079999999...	-20.62

Ejercicio 3: totales acumulados (running totales sobre vistas)

```
91 # EJERCICIO 3: Totales acumulados (Running totales sobre vistas)
92
93 SELECT
94 fecha,
95 total_ingresos,
96 ROUND(SUM(total_ingresos) OVER (
97   PARTITION BY EXTRACT(YEAR FROM fecha)
98   ORDER BY fecha ASC
99   ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW
100 ), 2) AS acumulado_anual
101 FROM `sprint3_gold.mv_daily_sales`;
102
```

✓ Esta consulta procesará 57.08 KB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

> Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la
Fila	fecha	total_ingresos	acumulado_anual	
363	2022-12-29	9112.13	2620097.1	
364	2022-12-30	7919.38	2628016.48	
365	2022-12-31	7472.750000000...	2635489.23	
366	2016-01-01	5323.309999999...	5323.31	
367	2016-01-02	4535.48	9858.79	
368	2016-01-03	4609.02	14467.81	
369	2016-01-04	6272.53	20740.34	
370	2016-01-05	3701.329999999...	24441.67	

Ejercicio 4: fidelización y valor del cliente (filtrado avanzado)

QUALIFY = 3 permite que en el calculo de “media_precio” solo se obtentan los clientes que tengan 3 compras (mínimo)

```
103 # EJERCICIO 4: Fidelización y valor del cliente (Filtrado avanzado)
104
105 SELECT
106 u.user_id,
107 concat(u.name, " ", u.surname) as nombre_completo,
108 u.email,
109 ROUND(AVG(t.amount) OVER (PARTITION BY u.user_id ORDER BY date(t.timestamp) ASC ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW), 2) as media_precio,
110 timestamp as fecha_3_compra,
111 amount as valor_3_compra
112 FROM `sprint3_silver.users_combined` as u
113 JOIN `sprint3_gold.fact_transactions_optimized` as t
114 ON u.user_id = t.user_id
115 WHERE t.declined = 0
116 QUALIFY ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY u.user_id ORDER BY date(t.timestamp) ASC) = 3;
117
```

✓ Esta consulta procesará 3.31 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

> Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución	
Fila	user_id	nombre_completo	email	media_primeras...	fecha_3_compra	valor_3_compra
1	1	Zeus Gamble	interdum.enim@protonmail.edu	397.49	2026-08-14 08:34:47.607328 UTC	573.13
2	2	Garrett McConnell	integer.vitae.nibh@protonmail.o...	158.93	2026-08-15 08:34:47.607328 UTC	180.19
3	3	Ciaran Harrison	interdum.feugiat@aol.org	297.95	2026-08-14 08:34:47.607328 UTC	556.96
4	4	Howard Stafford	omare.egestas@icloud.edu	249.65	2026-08-15 08:34:47.607328 UTC	243.74

NIVEL 3: ANALYTICS ENGINEERING (ARRAYS & AUTOMATIZACIÓN)

Ejercicio 1: desanidamiento y aplanado de datos (unnesting)

ArchivoEditarEjecutarHerramientas

```
119 # EJERCICIO 1: Desanidamiento y aplanado de datos (Unnesting)
120
121 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_gold.dim_transactions_flat AS
122 WITH selection AS (
123   SELECT transaction_id, timestamp, array_product_ids, amount
124   FROM sprint3_silver.transaction_clean
125 )
126
127 SELECT s.transaction_id, s.timestamp, s.amount as total_ticket, product_id, p.name, p.price as product_price
128 FROM selection as s
129 CROSS JOIN UNNEST(s.array_product_ids) AS product_id
130 JOIN sprint3_silver.products_clean as p
131 ON product_id = p.products_id
132 ORDER BY s.transaction_id;
```

Esta consulta procesará 7.09 MB cuando se ejecute.
Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

ChatView all jobsGuardar los resultadosAbrir en

Información del trabajoResultadosVisualizaciónJSONDetalles de la ejecuciónGráfico de ejecución

Fila	transaction_id	timestamp	total_ticket	product_id	name	product_price
1	00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB1...	2024-08-28 07:16:46 UTC	395.43	16	the duel warden	180.91
2	00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB1...	2024-08-28 07:16:46 UTC	395.43	26	Stark Karstark	53.01
3	00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB1...	2024-08-28 07:16:46 UTC	395.43	97	jinn Winterfell	65.25
4	00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3BB1...	2024-08-28 07:16:46 UTC	395.43	87	silth Jade	96.26

sprint3-analytics-noelcarrion / Datasets / sprint3_gold / Tables / dim_transactions_flat

☆ dim_transacti... ConsultaChatAbrir enCompartirCopiarInstant

EsquemaDetallesVista previaEstadísticasLinajePerfil de datosCalidad de los datos

FiltroEscribir el nombre o valor de la propiedad

☐	Nombre del campo	Tipo	Modo	Descripción	Clave	Intercalación	Valor pred
☐	transaction_id	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
☐	timestamp	TIMESTAMP	NULLABLE	-	-	-	-
☐	total_ticket	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-
☐	product_id	INTEGER	NULLABLE	-	-	-	-
☐	name	STRING	NULLABLE	-	-	-	-
☐	product_price	FLOAT	NULLABLE	-	-	-	-

Ejercicio 2: ránking de ventas (agregación simple)

“Limit 5” solo muestra los 5 primeros aunque BigQuery tiene que leer toda la tabla.

```
134 # EJERCICIO 2: Ránking de ventas (agregación simple)
135
136 SELECT name, count(*) as n_ventas
137 FROM `sprint3_gold.dim_transactions_flat`
138 GROUP BY name
139 ORDER BY n_ventas DESC
140 LIMIT 5;
```

Se completó la consulta
Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Información del trabajoResultadosVisualizaciónJSONDet

Fila	name	n_ventas
1	Winterfell	10071
2	the duel	10059
3	dooku solo	10022
4	Karstark Dorne	7694
5	skywalker ewok	7607

Ejercicio 3: automatización del pipeline y visualización

Funcion y rehacer la tabla ‘sprint3_gold.dim_transactions_flat’

```
142 # EJERCICIO 3: Automatización del Pipeline y Visualización
143
144 CREATE OR REPLACE FUNCTION sprint3_gold.calculate_tax(amount FLOAT64)
145 RETURNS FLOAT64 AS (amount * 1.21);
146
147 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_gold.dim_transactions_flat AS (
148 WITH selection AS (
149   SELECT transaction_id, timestamp, array_product_ids, amount
150   FROM sprint3_silver.transaction_clean
151 )
152
153 SELECT s.transaction_id, s.timestamp, s.amount as total_ticket, product_id, p.name, p.price as product_price, sprint3_gold.calculate_tax(p.price) as
product_price_tax_inc
154 FROM selection as s
155 CROSS JOIN UNNEST(s.array_product_ids) AS product_id
156 JOIN sprint3_silver.products_clean as p
157 ON product_id = p.products_id
158 ORDER By s.transaction_id);
159
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Esta declaración reemplazó la tabla denominada dim_transactions_flat.

Ir a la tabla

Se crea una consulta del codigo y se programa para que se ejecute una vez al dia a las 7:00 a.m.

Google Cloud sprint3-analytics-noelcarrión

Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Zona de pruebas Configura la facturación para disfrutar todas las funciones de BigQuery. Más información

Buscar recursos de BigQuery

Mostrar solo los destacados

sprint3-analytics-noelcarrión

Consultas

Consultas compartidas

Sprint 3

Sprint 4

dim_transactions_flat

Notebooks

Liensos de datos

Preparaciones de datos

Canalizaciones

Conexiones

sprint3_bronze

sprint3_gold

sprint3_silver

dim_transactions_flat

Ejecutar Guardar Programa Compartir

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_gold.dim_transactions_flat AS (
2 WITH selection AS (
3   SELECT transaction_id, timestamp, array_product_ids, amount
4   FROM sprint3_silver.transaction_clean
5 )
6
7 SELECT s.transaction_id, s.timestamp, s.amount as total_ticket, product_id, p.name, p.pri
product_price_tax_inc
8 FROM selection as s
9 CROSS JOIN UNNEST(s.array_product_ids) AS product_id
10 JOIN sprint3_silver.products_clean as p
11 ON product_id = p.products_id
12 ORDER By s.transaction_id);
```

Esta consulta procesará 7.09 MB cuando se ejecute.

Exportar como consulta programada

Configuración válida.

Detalles y programación

Nombre de la consulta programada * dim_transactions_flat

Opciones de programación

Frecuencia de repetición * Días

A la(s) * 7:00 UTC

Comenzar ahora Comenzar a la hora definida

Fecha de inicio y hora de ejecución 30/9/26, 12:21 p.m.

Sin hora de finalización programada Programar una hora de finalización

Fecha de finalización

Programado para ejecutarse todos los días a las 7:00 UTC a partir de ahora.

Guardar Cancelar

Una vez creada la nueva tabla, me conecto a Looker Studio (ahora DataStudio) y creo un informe nuevo importando los datos de la tabla creada:

Looker Studio ahora se llama Data Studio. Para obtener más información, consulta [nuestro blog](#).

Informe sin título

Archivo Vista Página Ayuda

Restablecer Compartir

↶ ↷ ↻ 🔍

Añadir página Añadir datos Combinar Añadir un gráfico Añadir un control <> Tema y diseño

← Añadir datos al informe

Credencial

Haga que sus informes de BigQuery se carguen más rápido con BigQuery BI Engine. [Más información](#)

BigQuery

De Google

BigQuery es un almacén de datos de análisis de bajo coste administrado íntegramente por Google y en el que se utiliza una escala de petabytes. Este servicio se cobra por consulta o procesamiento de datos, y el importe de esas consultas se carga en la tarjeta de crédito del proyecto de facturación.

MÁS INFORMACIÓN NOTIFICAR UN PROBLEMA

PROYECTOS RECIENTES

MIS PROYECTOS

PROYECTOS COMPARTIDOS

CONSULTA PERSONALIZADA

CONJUNTOS DE DATOS PÚBLICOS

Project

Search Projects

Enter Project Id manually

sprint3-analytics-noelcarrion

Conjunto de datos

Search Datasets

sprint3_bronze

sprint3_gold

sprint3_silver

Table

Search Tables

dim_transactions_flat

fact_transactions_optimized

mv_daily_sales

Monitor de rendimiento de ventas

Archivo Editar Vista Insertar Página Organizar Recurso Ayuda

↶ ↷ ↻ 🔍

Añadir página Añadir datos Combinar Añadir un gráfico Añadir un control <> Tema y diseño

Añadir filtro timestamp timestamp (Mes) junio

Borrar

Monitor de rendimiento de ventas

Valor transacción prome... 313,79 €

Número de transacciones 8.331

Total ganancias + IVA 2.614.201,66 €

Total ganancias + IVA a lo largo del tiempo

Nombre producto	Unidades vendidas	IVA Recaptado	Ingresos totales
south duel tourney	183	1,9 mil	10,8 mil
south duel	205	1,7 mil	10 mil
riverlands the duel	208	1,4 mil	7,9 mil
Winterfell Lannister	218	1,3 mil	7,4 mil
north Tully	193	1,2 mil	7 mil
duel tourney	185	1 mil	5,9 mil
Tarly Stark	405	987,9	5,7 mil
rock Renly in	195	881,7	5,1 mil
riverlands north Direwolf	215	311,5	1,8 mil
Tully maester	224	180,2	1 mil
mustafar jinn	237	105,5	608

Última actualización de datos: 2/10/2026 7:15:27 (Algunos elementos de la página no se han actualizado)

Enlace de consulta:
<https://datastudio.google.com/reporting/3c41f42d-305e-4b23-8e33-c7929713998f>